Mohammad Rico Ferdian Khoirunizar

Gresik, Jawa Timur, Indonesia ricoferdiank@gmail.com (+62) 877-7788-6448 linkedin.com/in/ricoferdiank-210272425

SUMMARY

Junior Electrical Engineer yang termotivasi dan berdedikasi dengan pengalaman lebih dari 3 tahun, mencakup bidang pemeliharaan industri (motor, panel, PLC), analisis sistem tenaga listrik (ETAP, IEC 60909), serta penelitian baterai lithium-ion yang melibatkan sistem akuisisi data *(DAQ)* dan *forecasting* berbasis *deep learning*. Memadukan keahlian praktis di lapangan dengan kemampuan analisis berbasis data.

EXPERIENCE

Electrical Engineer Intern

PT Petrokimia Gresik **December 2025 - January 2026, Gresik, Jawa Timur**

- Berhasil melaksanakan penggantian motor kritikal **6kV** di area berisiko tinggi secara aman, optimal, dan di bawah tekanan operasional, dengan koordinasi tim yang solid.
- Berkontribusi langsung pada kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan *Factory Acceptance Test* (FAT) motor **6kV 400kW** di ABB Surabaya.
- Menganalisis gangguan hubung singkat *(short-circuit fault)* jaringan distribusi listrik **6kV** pada transformator **TR-2281-B**.
- Mengembangkan dan menjalankan simulasi sistem tenaga listrik berbasis ETAP untuk mengevaluasi kondisi gangguan hubung singkat sesuai dengan standar IEC 60909.
- Menganalisis arus hubung singkat dan mengevaluasi kondisi gangguan pada jaringan distribusi industri untuk menilai perilaku sistem kelistrikan serta mendukung evaluasi koordinasi sistem proteksi, keandalan, dan keselamatan.

Electrical Technician

PT Wiharta Karya Agung **February 2022 - March 2023, Gresik, Jawa Timur**

- *Rewinding* motor induksi satu fasa dan tiga fasa berkapasitas **0,18 kW, 0,25 kW, 0,75 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, dan 4 kW**.
- Melakukan proses pemeriksaan, pembongkaran, dan perakitan kembali motor pada kegiatan perbaikan dan pemeliharaan.
- Melakukan pemeriksaan awal pada motor listrik untuk mengidentifikasi kerusakan serta potensi gangguan kelistrikan atau mekanis lainnya.
- Menerapkan prosedur keselamatan kelistrikan saat melakukan *rewinding* motor serta pemeliharaan peralatan.
- Melakukan inspeksi, pemeliharaan rutin, dan *troubleshooting* secara berkala pada motor industri, panel MV/LV, serta sistem PLC untuk meminimalkan *downtime* dan menjaga performa optimal sistem kelistrikan.

Air Conditioning Technician

ARTECH Service AC **June 2021 - January 2022, Gresik, Jawa Timur**

- Mengoptimalkan kinerja sistem pendingin udara melalui pembersihan menyeluruh, servis rutin, dan pemeliharaan preventif.
- Mendiagnosis masalah teknis dengan memeriksa tekanan refrigeran, sistem kelistrikan, serta komponen pendingin untuk mengidentifikasi kerusakan dan melaksanakan perbaikan yang efektif.

PROJECT

Lithium-Ion Battery Research: Data Acquisition, Analysis, and Deep Learning Forecasting

Universitas Muhammadiyah Gresik - Doctoral Research Project • September 2025 - Present

- Berkontribusi dalam proyek penelitian doktoral selama satu tahun yang berfokus pada pengambilan, analisis, dan *forecasting* data baterai.
- Membantu pengembangan dan penerapan sistem akuisisi data *(DAQ)* untuk mengumpulkan serta mencatat data operasional baterai.
- Melakukan pra-pemrosesan, analisis, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola kinerja dan degradasi baterai.
- Mengembangkan model *forecasting* berbasis pembelajaran mendalam *(deep learning)* untuk menganalisis perilaku baterai dan memprediksi kinerja di masa mendatang.
- Mendukung kegiatan penelitian yang mencakup pengujian baterai, pengelolaan data eksperimental, dan evaluasi kinerja model.

EDUCATION

Teknik Elektro

Universitas Muhammadiyah Gresik • Jawa Timur, Indonesia • 2026 • GPA : 3.59

SKILLS

Knowledge: Electrical Power System, Motor, Renewable Energy, PLC & HMI (Siemens, Haiwell).

Technical: Measuring, Inspecting, Commissioning, Troubleshooting, Programming, Designing.

Software: ETAP, AutoCAD, MATLAB, TIA Portal, Haiwell Cloud SCADA, Python, Ms. Office.